

U3S10L4

Fondamenti di Cloud Computing

Di Nicola Cuocci

1. I Principali Fornitori di Servizi Cloud

Nel panorama tecnologico attuale, il mercato del cloud pubblico è dominato da tre grandi fornitori, comunemente definiti "**hyperscaler**". Ognuno offre una vasta gamma di servizi globali, ma si distingue per specifiche aree di eccellenza.

Amazon Web Services (AWS)

- **Descrizione:** Lanciato nel 2006, AWS è il pioniere del cloud computing e l'attuale leader di mercato. Offre il portafoglio di servizi più vasto e maturo del settore.
- **Caratteristiche Principali:** * Massima granularità e flessibilità nella configurazione delle risorse.
 - Infrastruttura globale capillare e altamente resiliente.
 - Solida reputazione nei servizi di calcolo (EC2) e storage (S3).

Microsoft Azure

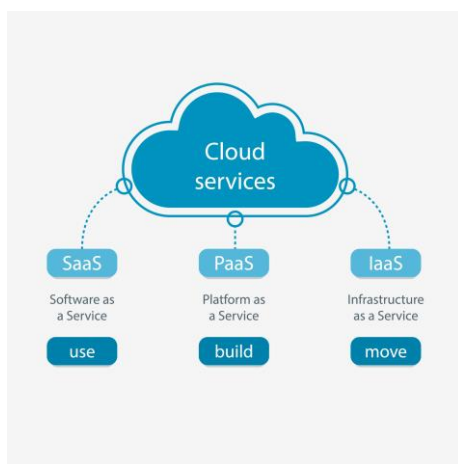
- **Descrizione:** È la piattaforma cloud di Microsoft, fortemente integrata con l'ecosistema aziendale preesistente (Windows Server, Active Directory, SQL Server).
- **Caratteristiche Principali:**
 - **Integrazione Hybrid Cloud:** Eccelle nelle soluzioni ibride che collegano i data center locali al cloud.
 - **Ecosistema Enterprise:** Scelta naturale per le aziende che utilizzano già software Microsoft e Office 365.
 - Forte focus sui servizi di identità e sicurezza aziendale.

Google Cloud Platform (GCP)

- **Descrizione:** La piattaforma cloud di Google, focalizzata sull'innovazione tecnologica, l'efficienza dei dati e le tecnologie open-source.
- **Caratteristiche Principali:**
 - **Big Data & AI:** Leader nativo nell'analisi dei dati, machine learning e intelligenza artificiale.
 - **Kubernetes e Container:** Culla nativa di Kubernetes, offre una gestione eccellente delle architetture a microservizi.
 - Rete globale di proprietà di Google, che garantisce latenze ridotte.

2. Descrizione dei Modelli di Servizio Cloud

Il cloud computing si divide principalmente in tre modelli di servizio, a seconda del livello di controllo e di responsabilità che viene delegato al fornitore rispetto al cliente.



IaaS (Infrastructure as a Service)

L'infrastruttura come servizio fornisce l'accesso a risorse di calcolo grezze (server virtuali, spazio di archiviazione, rete) tramite internet. L'utente non deve gestire l'hardware fisico, ma è responsabile del sistema operativo, dei

software e dei dati.

- **Esempio:** *Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)* o *Microsoft Azure Virtual Machines*.
- **Vantaggi:**
 - **Massima flessibilità:** Controllo totale sulla configurazione del server e del sistema operativo.
 - **Scalabilità:** Possibilità di aumentare o diminuire le risorse hardware in pochi clic o in modo automatizzato.

- **Riduzione dei costi capitali (CapEx):** Elimina la necessità di acquistare e mantenere costosi server fisici.

PaaS (Platform as a Service)

La piattaforma come servizio fornisce un ambiente di sviluppo e distribuzione completo nel cloud. Il fornitore gestisce l'hardware, il sistema operativo e il middleware (es. database, web server), permettendo agli sviluppatori di concentrarsi esclusivamente sulla scrittura del codice dell'applicazione.

- **Esempio:** *Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk o Heroku.*
- **Vantaggi:**
 - **Sviluppo accelerato:** Riduce drasticamente il tempo necessario per configurare l'infrastruttura di test e produzione.
 - **Manutenzione azzerata:** Gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo e delle piattaforme sono gestiti interamente dal fornitore.
 - **Collaborazione semplificata:** Team di sviluppo distribuiti geograficamente possono lavorare sulla stessa piattaforma web facilmente.

SaaS (Software as a Service)

Il software come servizio è un modello in cui le applicazioni sono ospitate dal fornitore e rese accessibili agli utenti finali direttamente tramite un browser web o un'app, solitamente tramite un abbonamento. L'utente non deve gestire nulla dell'infrastruttura o del software.

- **Esempio:** *Google Workspace (Gmail, Drive), Microsoft 365 o Salesforce.*
- **Vantaggi:**
 - **Accessibilità:** Il software è accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet, ovunque ci si trovi.
 - **Nessuna installazione o aggiornamento:** L'utente utilizza sempre l'ultima versione disponibile senza dover installare patch locali.

- **Modello Pay-per-Use:** Costi prevedibili basati sul numero di licenze/utenti attivi, ideali per il budget aziendale.